

Distribuciones t-student y F

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

Distribución t-student

Se dice que una v.a.c X tiene una distribución t-student con n grados de libertad si su función de densidad está dada por:

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

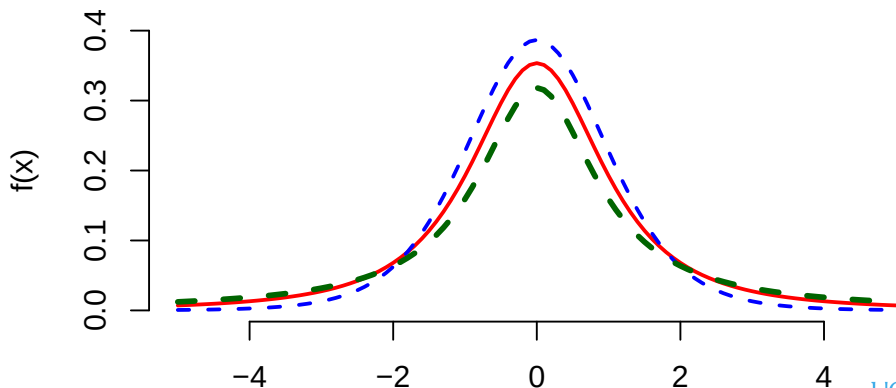
para $x \in \mathbb{R}, n > 0$.

Es decir, $X \sim t_{n-1}$ con

- $E(X) = 0$
- $Var(X) = \frac{n}{n-2}$, para $n > 2$

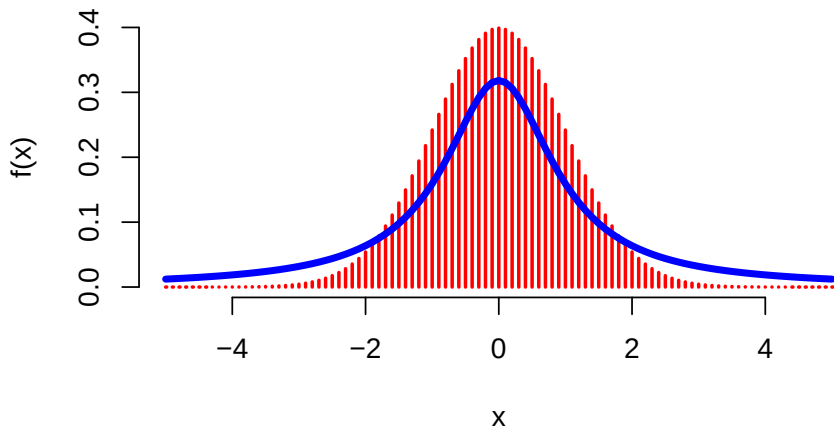
Gráficas para diferentes grados de libertad de una distribución t-student

Función densidad t de Student con 1, 2 y 5, gl



Representación gráfica de la normal y la t de student

Funciones de densidad normal y t de Student con 1 gl



Teorema 9

Sean X y Y v.a.c independientes tales que $X \sim N(0, 1)$ y $Y \sim \chi_n^2$.
Entonces

$$\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t_n$$

Demostración T.9

Dado que X y Y son independientes, la función de densidad conjunta de X y Y , para $y > 0$ está dada por:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{y^{n/2-1} \cdot e^{-y/2}}{\Gamma(n/2) \cdot 2^{n/2}}$$

Considere la transformación $U = X$ y $V = \frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}}$ de donde se obtiene que

$$x = g^{-1}(u, v) = u \qquad y = h^{-1}(u, v) = \frac{nu^2}{v^2}$$

Demostración T.9

$$\begin{aligned} |J| &= \begin{vmatrix} \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial g^{-1}(u, v)}{\partial v} \\ \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial u} & \frac{\partial h^{-1}(u, v)}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial(u)}{\partial u} & \frac{\partial(u)}{\partial v} \\ \frac{\partial\left(\frac{nu^2}{v^2}\right)}{\partial u} & \frac{\partial\left(\frac{nu^2}{v^2}\right)}{\partial v} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2 \cdot n \cdot u}{v^2} & \frac{-2 \cdot n \cdot u^2}{v^3} \end{vmatrix} = \left| (1) \cdot \left(\frac{-2 \cdot n \cdot u^2}{v^3} \right) - \left(\frac{2 \cdot n \cdot u}{v^2} \right) \cdot (0) \right| \\ &= \left| \frac{-2 \cdot n \cdot u^2}{v^3} \right| = \frac{2 \cdot n \cdot u^2}{v^3} \end{aligned}$$

Demostración T.9

Por lo tanto $f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y} \left(x = u, y = \frac{nu^2}{v^2} \right) \cdot |J| =$

$$\begin{aligned} & \frac{e^{-u^2/2} \cdot \left(\frac{nu^2}{v^2} \right)^{n/2-1} \cdot e^{-(nu^2/v^2)/2}}{\sqrt{2\pi} \cdot \Gamma(n/2) \cdot 2^{n/2}} \\ &= \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{n^{n/2-1} \cdot u^{n-2} \cdot e^{-nu^2/2v^2}}{v^{n-2} \cdot \Gamma(n/2) \cdot 2^{n/2}} \cdot \frac{2 \cdot n \cdot u^2}{v^3} \end{aligned}$$

Hallando la marginal de V, para $u > 0$ se obtiene la densidad de V, es decir, $f_V(v) = \int_R f_{U,V}(u, v) du$

Demostración T.9

$$\begin{aligned} f_V(v) &= \int_0^\infty \left(\frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{n^{n/2-1} \cdot u^{n-2} \cdot e^{-nu^2/2v^2}}{v^{n-2} \cdot \Gamma(n/2) \cdot 2^{n/2}} \cdot \frac{2 \cdot n \cdot u^2}{v^3} \right) du \\ &= \frac{n^{n/2}}{\sqrt{2\pi} \cdot 2^{n/2-1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1}} \int_0^\infty u^n \cdot e^{-u^2[1+(n/v^2)]/2} du \end{aligned}$$

Hagamos la sustitución $r = \frac{u^2[1+(n/v^2)]}{2}$, de donde se obtiene que

$$u = \left(\frac{2r}{1+n/v^2} \right)^{1/2} \text{ y por tanto}$$

$$dr = u \cdot \left(1 + \frac{n}{v^2} \right) du \Rightarrow$$

$$du = \frac{dr}{u \cdot \left(1 + \frac{n}{v^2} \right)} = \frac{dr}{\left(\frac{2r}{1+n/v^2} \right)^{1/2} \cdot \left(1 + \frac{n}{v^2} \right)} = \frac{dr}{\left[2r \cdot \left(1 + \frac{n}{v^2} \right) \right]^{1/2}}$$

Demostración T.9

$$\begin{aligned} f_V(v) &= \frac{n^{n/2}}{\sqrt{2\pi} \cdot 2^{n/2-1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1}} \int_0^\infty u^n \cdot e^{-u^2[1+(n/v^2)]/2} du \\ &= \frac{n^{n/2}}{\sqrt{2\pi} \cdot 2^{n/2-1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1}} \int_0^\infty \left[\left(\frac{2r}{1+n/v^2} \right)^{1/2} \right]^n \cdot e^{-r} \cdot \\ &\quad \frac{dr}{\left[2r \cdot \left(1 + \frac{n}{v^2} \right) \right]^{1/2}} \end{aligned}$$

Demostración T.9

$$\begin{aligned} &= \frac{n^{n/2}}{\sqrt{2\pi} \cdot 2^{n/2-1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1}} \int_0^\infty \frac{(2^{n/2} r^{n/2})}{(1 + n/v^2)^{n/2}} \cdot e^{-r} \cdot \\ &\quad \frac{dr}{2^{1/2} r^{1/2} \cdot \left(1 + \frac{n}{v^2}\right)^{1/2}} \\ &= \frac{n^{n/2}}{\sqrt{2\pi} \cdot 2^{n/2-1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1}} \int_0^\infty \frac{2^{(n/2)-(1/2)} r^{(n/2)-(1/2)}}{(1 + n/v^2)^{(n/2)+(1/2)}} \cdot e^{-r} dr \\ &= \frac{n^{n/2} \cdot 2^{(n-1)/2}}{\sqrt{2\pi} \cdot 2^{n/2-1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1} \cdot (1 + n/v^2)^{(n+1)/2}} \int_0^\infty r^{(n-1)/2} \cdot e^{-r} dr \end{aligned}$$

Demostración T.9

$$\begin{aligned} &= \frac{n^{n/2} \cdot 2^{(n-1)/2} \cdot 2}{\sqrt{2\pi} \cdot 2^{n/2-1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1} \cdot 2 \cdot (1 + n/v^2)^{(n+1)/2}} \int_0^\infty r^{(n-1)/2} \cdot e^{-r} dr \\ &= \frac{n^{n/2} \cdot 2^{(n+1)/2}}{\sqrt{2\pi} \cdot 2^{n/2-1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1} \cdot 2 \cdot (1 + n/v^2)^{(n+1)/2}} \int_0^\infty r^{(n-1)/2} \cdot e^{-r} dr \\ &= \frac{n^{n/2}}{\sqrt{2\pi} 2^{n/2-1} \Gamma(n/2) v^{n+1} 2 (1/2)^{(n+1)/2} (1 + n/v^2)^{(n+1)/2}} \int_0^\infty r^{(n-1)/2} \cdot e^{-r} dr \\ &= \frac{n^{n/2}}{\sqrt{2\pi} 2^{n/2-1} \Gamma(n/2) v^{n+1} 2 (1/2 + n/2v^2)^{(n+1)/2}} \int_0^\infty r^{(n-1)/2} \cdot e^{-r} dr \end{aligned}$$

Demostración T.9

$$= \frac{n^{n/2}}{\sqrt{2\pi} 2^{n/2-1} \Gamma(n/2) v^{n+1} 2^{(1/2 + n/2 v^2)(n+1)/2}} \int_0^\infty r^{(n-1)/2} \cdot e^{-r} dr$$

Note que $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ así que

$$\int_0^\infty r^{(n-1)/2} \cdot e^{-r} dr = \int_0^\infty r^{\frac{n+1}{2}-1} \cdot e^{-r} dr = \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)$$

Por lo que

$$= \frac{n^{n/2}}{\sqrt{2\pi} 2^{n/2-1} \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1} \cdot 2 \cdot (1/2 + n/2 v^2)^{(n+1)/2}} \cdot \Gamma((n+1)/2)$$

$$= \frac{\Gamma[(n+1)/2] \cdot n^{n/2}}{(\pi^{1/2}) \cdot 2^{1/2} \cdot 2^{n/2-1} \cdot 2^1 \cdot v^{n+1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot (1/2 + n/2 v^2)^{(n+1)/2}}$$

Demostración T.9

$$\begin{aligned} &= \frac{\Gamma[(n+1)/2] \cdot n^{n/2} \cdot n^{(n+1)/2}}{(\pi^{1/2}) 2^{n/2+1/2} \cdot v^{n+1} \cdot \Gamma(n/2) \cdot (1/2)^{(n+1)/2} \cdot n^{(n+1)/2} \cdot [(v^2 + n)/v^2]^{(n+1)/2}} \\ &= \frac{\Gamma[(n+1)/2] \cdot n^{-1/2} \cdot n^{(n+1)/2}}{(\pi^{1/2}) \cdot \Gamma(n/2) \cdot v^{n+1} \cdot 2^{(n+1)/2} \cdot (1/2)^{(n+1)/2} \cdot [(v^2 + n)^{(n+1)/2} / v^{(n+1)}]} \end{aligned}$$

Demostración T.9

$$\begin{aligned} &= \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{(\pi^{1/2}) \cdot \Gamma(n/2) \cdot \cancel{n}^{1/2} \cdot \cancel{n}^{-(n+1)/2} (v^2 + n)^{(n+1)/2}} \\ &= \frac{\Gamma[(n+1)/2]}{\cancel{n}^{1/2} \cdot (\pi^{1/2}) \cdot \Gamma(n/2) \cdot (v^2/\cancel{n} + n/\cancel{n})^{(n+1)/2}} \\ &= \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(n/2)} \cdot \frac{1}{(v^2/n + 1)^{(n+1)/2}} \\ &= \frac{\Gamma((n+1)/2) \cdot (1 + v^2/n)^{-(n+1)/2}}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(n/2)} \end{aligned}$$

La cual corresponde a una distribución de densidad $f_T(t)$ que se distribuye como una t- student con n grados de libertad.

Otra forma Teorema 9

Sean Z y Y v.a.c independientes tales que $Z \sim N(0, 1)$ y $Y \sim \chi_n^2$.
Entonces

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \sim t_n$$

Si $Z \in \mathbb{R}, Y > 0 \Rightarrow T \in \mathbb{R}$. Además, si $T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} \Rightarrow Z = T\sqrt{\frac{Y}{n}}$.

Como las variables Y, Z son independientes su distribución conjunta viene dada por: $f_{YZ}(yz) = f_Y(y) \cdot f_Z(z) = \frac{y^{n/2-1} \cdot e^{-y/2}}{\Gamma(n/2) \cdot 2^{n/2}} \cdot \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$

Utilizando el método de transformación

$$g_{YT}(y, t) = f_{YZ} \left(y = y, z = t\sqrt{\frac{y}{n}} \right) \cdot \left| \frac{\partial z}{\partial t} \right|$$

$$= \frac{y^{n/2-1} \cdot e^{-y/2}}{\Gamma(n/2) \cdot 2^{n/2}} \cdot \frac{e^{-\left(t\sqrt{\frac{y}{n}}\right)^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \left| \sqrt{\frac{y}{n}} \right| = \frac{y^{n/2-1} \cdot e^{-y/2}}{\Gamma(n/2) \cdot 2^{n/2}} \cdot \frac{e^{-\left(t^2 \frac{y}{2n}\right)}}{2^{1/2}\sqrt{\pi}} \frac{y^{1/2}}{n^{1/2}}$$

$$g(y, t) = \frac{y^{(n-1)/2}}{\Gamma(n/2) \cdot 2^{(n-1)/2}} \cdot \frac{e^{-(t^2 \frac{y}{2n} + \frac{y}{2})}}{\sqrt{n\pi}} = \frac{e^{-\frac{y}{2} \left(\frac{t^2}{n} + 1 \right)} \cdot y^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(n/2) \cdot 2^{\frac{n-1}{2}}}$$

Ahora sacamos la marginal de t (recordemos que $y > 0$)

$$g(t) = \int_0^\infty \frac{e^{-\frac{y}{2} \left(\frac{t^2}{n} + 1 \right)} \cdot y^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(n/2) \cdot 2^{\frac{n-1}{2}}} dy$$

Sustituyendo $u = \frac{y}{2} \left(\frac{t^2}{n} + 1 \right) \Rightarrow y = \frac{2u}{\frac{t^2}{n} + 1}, du = \frac{1}{2} \left(\frac{t^2}{n} + 1 \right) dy$

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(n/2) \cdot 2^{\frac{n-1}{2}}} \int_0^\infty e^{-u} \cdot \left(\frac{2u}{\frac{t^2}{n} + 1} \right)^{\frac{n-1}{2}} \frac{2}{\frac{t^2}{n} + 1} du$$

$$g(t) = \frac{2^{\frac{n-1}{2}}}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(n/2) \cdot 2^{\frac{n-1}{2}} \cdot \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^\infty e^{-u} \cdot u^{\frac{n-1}{2}} du$$

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(n/2) \cdot \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}} \int_0^\infty u^{\frac{n+1}{2}-1} \cdot e^{-u} du =$$

$$\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(n/2) \cdot \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}}$$

$$g(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma(n/2)} \text{ con } t \in \mathbb{R}$$

Teorema 10

Si $\bar{X}$ y S^2 son la media y la varianza de una muestra aleatoria (es decir, $X_1, X_2, \dots, X_n$ *iid*) de tamaño n de una población normal con media μ y varianza σ^2), entonces

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

tiene una distribución t-student con $n - 1$ grados de libertad, es decir,
 $T \sim t_{n-1}$

Demostración 1

Sean $Y = \frac{(n-1) \cdot S^2}{\sigma^2}$ y $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$ v.a que tienen distribución chi cuadrado con $n-1$ grados de libertad y distribución normal estándar, respectivamente, esto es, $Y \sim \chi^2_{n-1}$ y $Z \sim N(0, 1)$. Además, por la parte 1 del teorema 8 ellas son independientes, por lo que tenemos las condiciones necesarias para aplicar el teorema 9

Demostración 2

$$T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{n-1}}} = \frac{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1) \cdot S^2}{\sigma^2}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sigma}}$$

$$T = \frac{\sigma \cdot (\bar{X} - \mu)}{S \cdot (\sigma/\sqrt{n})} = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

Por el teorema 9, entonces $T \sim t_{n-1}$

Distribución F

Sean U y V v.a independientes y ν_1 y ν_2 enteros positivos, tales que $f = \frac{u/\nu_1}{v/\nu_2}$. Entonces se dice que U y V tienen una distribución F si su densidad está dada por:

$$g(f) = \begin{cases} \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\frac{\nu_1}{2}} f^{\frac{\nu_1}{2}-1} \left(1 + \frac{\nu_1}{\nu_2} \cdot f\right)^{-\frac{1}{2}(\nu_1 + \nu_2)} & \text{para } f > 0 \\ 0 & \text{en otra pa} \end{cases}$$

Representación Gráfica de una distribución F

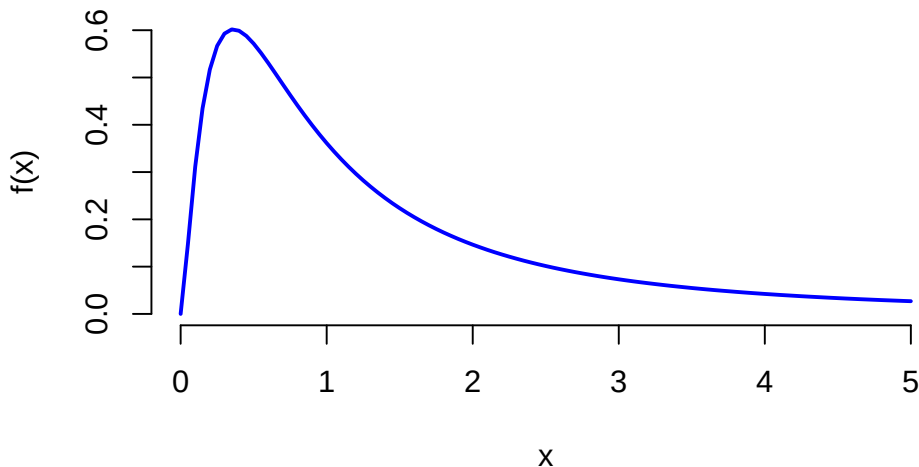


Figure 1: Función de Densidad F para $\nu_1 = 5$ y $\nu_2 = 3$ grados de libertad

Teorema 11. Distribución F

Si U y V son v.a independientes que tienen distribución chi cuadrado con ν_1 y ν_2 grados de libertad, entonces

$F = \frac{U/\nu_1}{V/\nu_2}$ es una variable aleatoria que tiene una distribución F con ν_1 y ν_2 grados de libertad.

Demostración 1

Considere la distribución conjunta de U y V (independientes), $f_{U,V}(u, v)$ dada por:

$$f_{U,V}(u, v) = f_U(u) \cdot f_V(v) = \frac{u^{\frac{\nu_1}{2}-1} \cdot e^{-\frac{u}{2}}}{2^{\frac{\nu_1}{2}} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right)} \cdot \frac{v^{\frac{\nu_2}{2}-1} \cdot e^{-\frac{v}{2}}}{2^{\frac{\nu_2}{2}} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)}$$

$$f_{U,V}(u, v) = \frac{u^{\frac{\nu_1}{2}-1} \cdot v^{\frac{\nu_2}{2}-1} \cdot e^{-(u+v)/2}}{2^{(\nu_1+\nu_2)/2} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)}$$

Para $u > 0$ y $v > 0$ y $f_{U,V}(u, v) = 0$ en otro caso.

Demostración 2

Ahora, considere el cambio de variable $f = \frac{u/\nu_1}{v/\nu_2}$

$$u = \frac{\nu_1}{\nu_2} \cdot v \cdot f \Rightarrow \frac{\partial u}{\partial f} = \frac{\nu_1}{\nu_2} \cdot v$$

$$g(f, v) = f_{UV}(u = \frac{f \cdot v \cdot \nu_1}{\nu_2}, v = v) \cdot \left| \frac{\partial u}{\partial f} \right|$$

$$g(f, v) = \frac{\left(\frac{f \cdot v \cdot \nu_1}{\nu_2} \right)^{\nu_1/2-1} \cdot e^{-\frac{1}{2} \left(\frac{f \cdot v \cdot \nu_1}{\nu_2} + v \right)} \cdot v^{\nu_2/2-1}}{2^{(\nu_1+\nu_2)/2} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \cdot \left| \frac{v \cdot \nu_1}{\nu_2} \right|$$

$$g(f, v) = \frac{f^{\nu_1/2-1} \cdot v^{\nu_1/2-1} \cdot \nu_1^{\nu_1/2-1} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{f \cdot v \cdot \nu_1}{\nu_2} + v\right)} \cdot v^{\nu_2/2-1} \cdot v \cdot \nu_1}{2^{(\nu_1+\nu_2)/2} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right) \cdot \nu_2^{\nu_1/2-1} \cdot \nu_2}$$

$$g(f, v) = \frac{\left(\frac{\nu_1}{\nu_2}\right)^{\nu_1/2} \cdot f^{\frac{\nu_1}{2}-1} \cdot v^{(\nu_1+\nu_2)/2-1} \cdot e^{-\frac{v}{2}\left(\frac{\nu_1 \cdot f}{\nu_2} + 1\right)}}{2^{(\nu_1+\nu_2)/2} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)}$$

Para $f > 0$ y $v > 0$ y $g(f, v) = 0$ en otro caso.

Demostración 3

Ahora se calcula la marginal de f junto con el cambio de variable

$$w = \frac{v}{2} \left(\frac{\nu_1 \cdot f}{\nu_2} + 1 \right)$$

$$g(f) = \int_0^\infty \frac{\left(\frac{\nu_1}{\nu_2} \right)^{\nu_1/2} \cdot f^{\frac{\nu_1}{2}-1} \cdot v^{(\nu_1+\nu_2)/2-1} \cdot e^{-\frac{v}{2} \left(\frac{\nu_1 \cdot f}{\nu_2} + 1 \right)}}{2^{(\nu_1+\nu_2)/2} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} dv$$

$$g(f) = \frac{\left(\frac{\nu_1}{\nu_2} \right)^{\nu_1/2} \cdot f^{\frac{\nu_1}{2}-1}}{2^{(\nu_1+\nu_2)/2} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \cdot \int_0^\infty v^{(\nu_1+\nu_2)/2-1} \cdot e^{-\frac{v}{2} \left(\frac{\nu_1 \cdot f}{\nu_2} + 1 \right)} dv$$

$$\text{Sea } w = \frac{v}{2} \cdot \left(\frac{\nu_1}{\nu_2} f + 1 \right) \Rightarrow dw = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\nu_1}{\nu_2} f + 1 \right) \Rightarrow dv = \frac{2 \cdot dw}{\left(\frac{\nu_1}{\nu_2} f + 1 \right)}$$

$$v = \frac{2 \cdot w}{\left(\frac{\nu_1}{\nu_2} f + 1 \right)}$$

$$g(f) = \frac{\left(\frac{\nu_1}{\nu_2} \right)^{\nu_1/2} \cdot f^{\frac{\nu_1}{2}-1}}{2^{(\nu_1+\nu_2)/2} \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \int_0^\infty \left(\frac{2 \cdot w}{\frac{\nu_1}{\nu_2} f + 1} \right)^{(\nu_1+\nu_2)/2-1} \cdot e^{-w} \frac{2 \cdot dw}{\left(\frac{\nu_1}{\nu_2} f + 1 \right)}$$

, lo que da como resultado

$$g(f) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu_1+\nu_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{\nu_1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{\nu_2}{2}\right)} \cdot \left(\frac{\nu_1}{\nu_2} \right)^{\nu_1/2} \cdot f^{\nu_1/2-1} \cdot \left(\frac{\nu_1 \cdot f}{\nu_2} + 1 \right)^{-(\nu_1+\nu_2)/2}$$

Para $f > 0$ y $g(f) = 0$ en otro caso.

Teorema 12

Si S_1^2 y S_2^2 son las varianzas de muestras aleatorias independientes de tamaño n_1 y n_2 de una población normal con varianzas σ_1^2 y σ_2^2 entonces:

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{\sigma_2^2 \cdot S_1^2}{\sigma_1^2 \cdot S_2^2}$$

es una v.a que tiene una distribución F con $n_1 - 1$ y $n_2 - 1$ grados de libertad.

La demostración se omite.

Teorema 13

Si $X \sim t_n$ entonces $X^2 \sim F(1, n)$

La demostración se basa en el hecho de que la distribución t es simétrica y la aplicación de la fórmula:

$$f_{X^2}(x) = f_X(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}} + f_X(-\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2 \cdot \sqrt{x}} = f_X(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} \text{ para } x > 0$$

Demostración

Recordemos que si $X \sim t_n$ entonces

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

$$f_{X^2}(x) = f_X(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{\sqrt{x}^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}}{\sqrt{n\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$f_{X^2}(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-(n+1)/2}}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{\pi} \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot x^{-1/2}$$

$$f_{X^2}(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \cdot \left(1 + \frac{x}{n}\right)^{-(n+1)/2} \cdot x^{-1/2} \cdot \left(\frac{1}{n}\right)^{-1/2}}{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) \cdot \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$$

$$\therefore X^2 \sim F(1, n)$$